

Accesibilidad Web: bases para su desarrollo

- Unidad IV.
- Accesibilidad desde lo metodológico



Licencia Creative Commons

Accesibilidad desde lo metodológico. Desarrollado por LINTI, Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Objetivos de esta unidad

- Analizar la accesibilidad como calidad de uso
- La accesibilidad, usabilidad y UX
- La accesibilidad en diseño centrado en el usuario DCU
- La accesibilidad y la etapa de evaluación
- Metodología de evaluación

La accesibilidad y calidad de uso



Calidad

- ...la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del usuario
- ...el conjunto de características de una entidad o producto que le confieren su aptitud para satisfacer las

Calidad de uso

- ...capacidad del producto de permitir fácil aprendizaje, operabilidad, protegerse ante errores del usuario, ser atractivo y que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.

La accesibilidad y calidad de uso

La accesibilidad, la usabilidad y UX

- La Accesibilidad y Usabilidad Web se complementan para garantizar una buena experiencia del usuario o UX.
- El diseño centrado en el usuario es el marco metodológico que permite que sea usabilidad y accesibilidad se plasme y compruebe.
- Se necesita acceder al recurso para comprobarlas y testearlas.
- Aunque la usabilidad aborde contextos y perfiles específicos, siempre entre el novato, intermedio o experto puede existir personas con alguna limitación temporal o crónica.
- La accesibilidad debe mejorar la usabilidad y experiencia de usuario para el mayor número de personas posible en relación a sus capacidades.
- Por tanto, la tecnología debería poder ser diseñada de tal manera que todas las personas (o una inmensa mayoría) pudiesen usarla con eficacia, eficiencia y satisfacción.

La accesibilidad y calidad de uso

Para un usuario con todas sus condiciones aptas



Su experiencia del usuario depende de::

- los aspectos de diseño del producto y
- de su grado de usabilidad

La accesibilidad y calidad de uso

Para un usuario con alguna discapacidad



Su experiencia del usuario depende de::

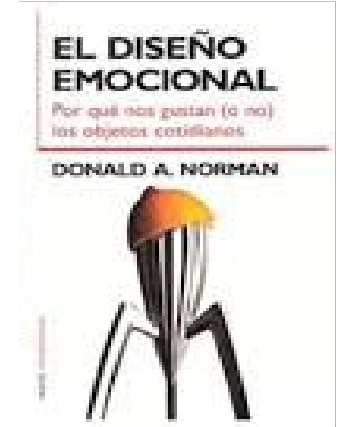
- los aspectos de **diseño inclusivo** del producto
- de su grado de usabilidad
- **que sea accesible**

↗
▪ **adaptar todo**
y
▪ **poder**

La accesibilidad y calidad de uso

La accesibilidad, la usabilidad y UX

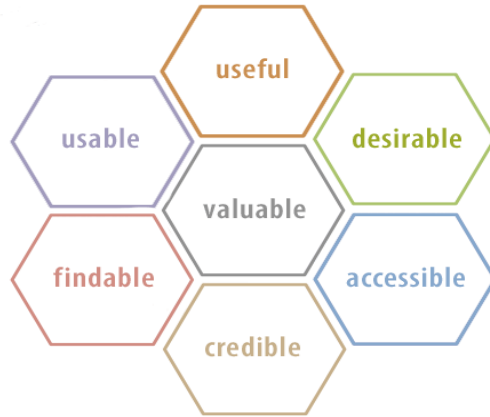
- Los aspectos emocionales de UX afectan la accesibilidad
- Se debe garantizar una UX inclusiva



ISO 9241-210

"User Experience"
popularizado por
Donald Norman
(Apple Computer,
Inc. 1993)

La accesibilidad y calidad de uso



Colmena de Peter Morville

La ISO, International Organization for Standardization define a UX como el conjunto de percepciones resultantes del uso de un producto, sistema o servicio. Incluye todas las emociones del usuario, creencias, preferencias, respuestas físicas y psicológicas, comportamiento y logros que ocurren antes, durante y después del uso.

ISO 9241-210



Useful

Is it useful? Is search the right solution? Will it help our users achieve their goals? And, given the state of technology, should we revisit our goals? Can search be more?

Usable

Is it easy to use with maximum efficiency and minimal error? Are there affordances for novice and expert searchers? Are there gentle slopes to support learning?

Desirable

Is it satisfying to use? Does it make people want to search? Does it embody the values and identity of your brand? Does search leverage the power of emotional design?

Findable

Can users find your site? Can they find their way around your site? Can they find your content despite your site? Is search aligned with search engine optimization?

Accessible

Will it work for all users? Are features and results accessible to blind and visually impaired users? Can people search from a wide variety of platforms and browsers?

Credible

Does the design inspire trust? Do the order and display of results convey authority? Will users believe that the top results are the best or most popular or most relevant?

Valuable

What is the value of search? Does it build the bottom line or advance the mission? Is the user experience aligned with strategy? Can search confer competitive advantage?

Erased

How do these qualities interact? Which are most and least important to search? What have we missed? Go ahead. Erase a few. Add your own. This is only a place to start.

La accesibilidad y calidad de uso

La accesibilidad, la usabilidad y UX

- Las heurísticas de usabilidad mejoran la experiencia de una persona con discapacidad

Principios de usabilidad de jacob Nielsen

1995



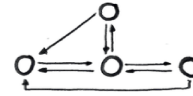
Visibility of system status

Give the users appropriate feedback about what is going on.



Match between system and the real world

Use real-world words, concepts and conventions familiar to the users in a natural and logical order.



User control and freedom

Support undo, redo and exit points to help users leave an unwanted state caused by mistakes.



Error prevention

Prevent problems from occurring: eliminate error-prone conditions or check for them before users commit to the action.



Aesthetic and minimalist design

Don't show irrelevant or rarely needed information since every extra elements diminishes the relevance of the others.



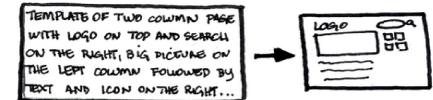
Consistency and standards

Follow platform conventions through consistent words, situations and actions.



Flexibility and efficiency of use

Make the system efficient for different experience levels through shortcuts, advanced tools and frequent actions.



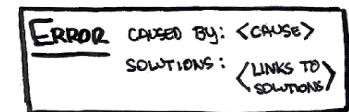
Recognition rather than recall

Make objects, actions, and options visible at the appropriate time to minimize users' memory load and facilitate decisions.



Help and documentation

Make necessary help and documentation easy to find and search, focused



Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Express error messages in plain language (no codes) to indicate the problem and suggest solutions.

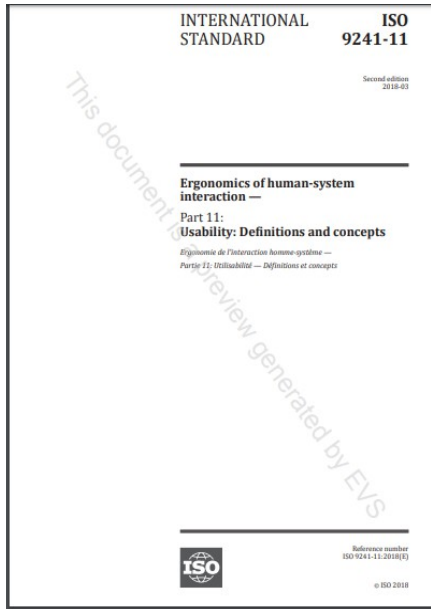
La accesibilidad y calidad de uso

10

La accesibilidad, la usabilidad y UX

- El cumplimiento de estándares de usabilidad ayudan a la accesibilidad.

ISO 9241-11



Effectiveness

Efficiency

Satisfaction

Usability is to enable users to achieve goals effectively, efficiently and with satisfaction, taking account of the context of use. This document explains how usability can be interpreted in terms of user performance and satisfaction, and emphasizes that

19

La accesibilidad y calidad de uso

La Accesibilidad Web, la Usabilidad y UX

- La usabilidad como atributo del software evolucionó para incluir la accesibilidad: de la ISO 9126 a la 25010

ISO 9126

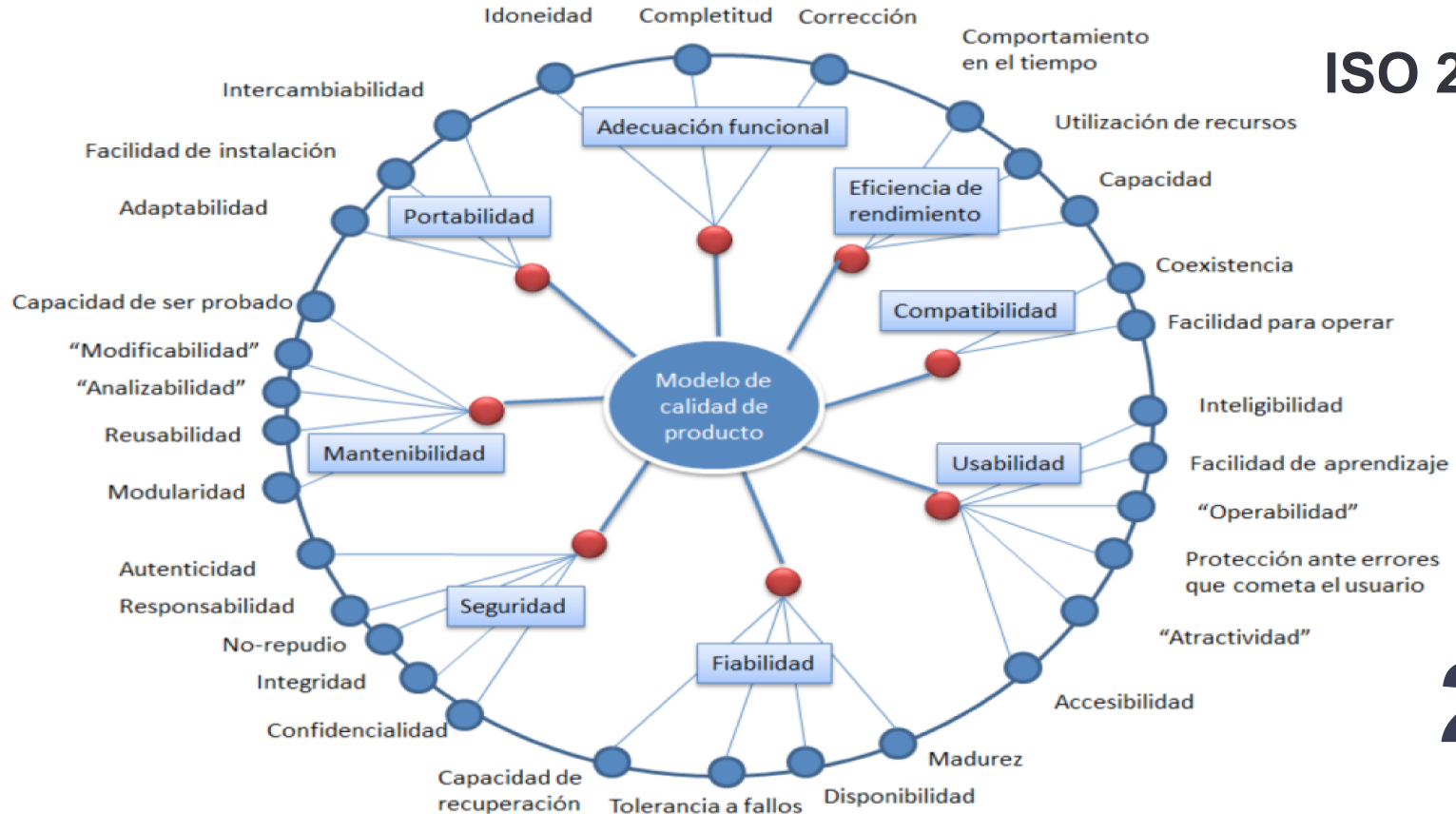


20
0
1

La accesibilidad y calidad de uso

12

ISO 25010



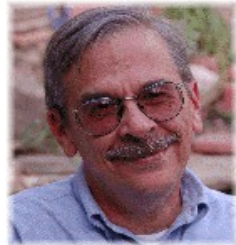
20
1

La accesibilidad y DCU

La accesibilidad en el proceso de DCU

- Las personas deben participar en un proceso metodológico apropiado de DCU
- Analizar distintos perfiles de usuarios, inclusive personas con discapacidad y adultos mayores
- Considerar la accesibilidad desde el momento que se encara el desarrollo de la web e incluirlo en todas las etapas metodológicas.
- Prototipar

Etapas en la creación de un producto de software



Len Bass

La accesibilidad y DCU

La accesibilidad como un principio de software a respetar

- Incluir a la accesibilidad web como una de las cualidades que debe proveer nuestro sitio.
- Un sitio responsivo no significa que sea accesible. La accesibilidad y usabilidad deben constituirse un estándar en el desarrollo web.
- Respeto por la WCAG 2.1 y leyes vigentes, desde las etapas de diseño.
- El uso de frameworks, librerías, administradores de contenidos CMS, u otras herramientas para desarrollo web DEBEN incluir cuestiones de accesibilidad.

La accesibilidad y DCU

La accesibilidad NO solo es responsabilidad del programador

- Todos los roles que intervienen en el desarrollo web deben entender y conocer la temática de accesibilidad, sus motivaciones y legislaciones.
- Ya sean los data entries, diseñadores visuales, de comunicación, los contenidistas, los desarrolladores, etc.
- Se debe analizar su injerencia desde lo visual, estructural, a nivel de contenido, en lo tecnológico, y preparar al equipo de desarrollo para aplicar las normas de accesibilidad desde el principio.

La accesibilidad y DCU

Incluir accesibilidad en los métodos de evaluación de usabilidad

- En este proceso ingenieril se pueden configurar y utilizar distintos métodos y técnicas de evaluación de usabilidad y accesibilidad que pueden ser aplicarse en distintas etapas de la ingeniería de desarrollo del producto. Como lo indica la ISO 9241.210

- Evaluación heurística
- Tests de usabilidad
- Focus Group
- Uso de Métricas
- Análisis de Tareas o por Objetivos. Card sorting
- Análisis benchmark BMK
- Mapa estructural de Navegación
- Análisis de las interacciones y eye Tracking
- Definición de Templates
- Analítica Web
- Entrevistas, cuestionarios, encuestas

y... otros

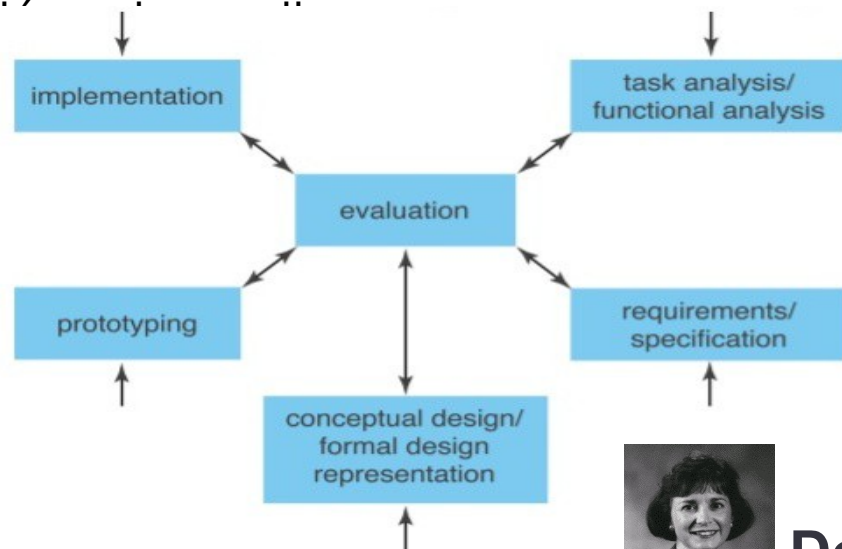


ISO 9241.210

La accesibilidad y DCU

Evaluar la accesibilidad

- Como lo indica la filosofía de DCU y en la Experiencia del Usuario, la evaluación es un proceso permanente que debe realizarse para validar las etapas de diseño, prototipación, implementación y uso.
- Se debe evaluar la accesibilidad en forma automática, manual y con usuarios con discapacidad.
- Mantener la accesibilidad durante toda la vida útil del producto.



Deborah
Hix 18

La accesibilidad y DCU

No solo evaluar y comprobar la accesibilidad sino mantenerla

- Sacar en producción un sitio usable, responsivo y accesible es una excelente práctica profesional, pero hay que pensar que dicha accesibilidad hay que mantenerla mientras el sitio crece, se actualiza o mejora.
- La concientización y capacitación del equipo sobre Accesibilidad, es fundamental para encarar correctamente el proceso de mantenimiento de la misma.
- Se deberá realizar un monitoreo sistemático sobre la accesibilidad durante la vida útil del sitio web desarrollado.

- La accesibilidad debe ser evaluada y garantizada.
- Para lograr su comprobación se pueden emplear diferentes métodos importantes.

Metodología de evaluación de la accesibilidad



→ Hacer diagnóstico inicial

Evaluar manualmente el sitio

Evaluar el sitio con usuarios con discapacidad

Evaluar el sitio en forma automática con uno o dos validadores de accesibilidad para comprobar el cumplimiento de las normas.

Evaluar el sitio con otros validadores (de daltonismo, de contraste, gramatical, de hojas de estilo, de links rotos,)

Metodología de evaluación

Hacer diagnóstico inicial

- Se puede analizar la accesibilidad del sitio teniendo en cuenta comprobaciones iniciales.
- La W3C brinda un check list para revisar rápidamente la accesibilidad.

Easy Checks - A First

Review of Web Accessibility

- **Título de la Página**
- **Textos alternativos**
para imágenes, videos
- **Textos**
Encabezados
Contraste de color
Redimensión de texto
- **Interacción:**
Acceso por teclado
Foco visual
Formularios
Errores
- **General:**
Blinking
Animaciones o contenido
Multimedia (video, audio)
Estructura

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

- Existen herramientas que validan automáticamente la accesibilidad de un sitio.
- Revisan una página web teniendo en cuenta un set de normas como las WCAG 2.0 y muestra los errores. Algunos incluyen explicaciones del error y sugerencias de cambio.



<http://wave.webaim.org/>

ACHECKER®

<http://achecker.ca/checker/index.php>



<http://www.sidar.org/hera/>



<http://www.cynthiasays.com/>

eXaminator

examinator.ws/

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

- El Taw es el primer validador español. Se accede desde tawdis.net. Reporta los errores de accesibilidad organizándolos de acuerdo a las WCAG 2.0 y por prioridad.



The screenshot displays the Tawdis (CTIC Centro Tecnológico) interface. At the top, there's a teal header with the 't.a.w.' logo and navigation tabs: 'Summary' (active), 'Marked view', 'Details', and 'Listing'. Below the header, the page title is 'Results summary'. Underneath, a section titled 'Analysis information' provides details about the analyzed resource: 'http://www.unlp.edu.ar', dated '28/03/2015 16:37', following 'WCAG 2.0' guidelines at an 'AAA' analysis level, using 'HTML, CSS' technologies.

The main content area is divided into three columns, each representing a different category of findings:

- 43 Problems** (in 9 success criteria): Corrections are needed. This section lists four criteria: Perceivable (3), Operable (26), Understandable (2), and Robust (10). A large red 'X' icon is visible in the background.
- 271 Warnings** (in 27 success criteria): It is necessary a human review. This section lists four criteria: Perceivable (159), Operable (66), Understandable (34), and Robust (12). A large orange exclamation mark icon is visible in the background.
- 26 Not reviewed** (in 26 success criteria): Completely human review. This section lists four criteria: Perceivable (7), Operable (10), Understandable (9), and Robust (0). A large blue question mark icon is visible in the background.

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

- El aChecker, www.achecker.ca, clasifica los errores encontrados según si son errores conocidos o certeros que deben corregirse, probables que pueden ser corregidos o potenciales que requieren intervención humana para determinar si constituye una barrera para los usuarios o no.

The screenshot displays the aChecker Web Accessibility Checker interface. At the top, there are links for 'Login' and 'Register', and the site title 'Web Accessibility Checker' is prominently displayed. The main section is titled 'Check Accessibility By:' and offers three methods: 'Web Page URL' (selected), 'HTML File Upload', and 'Paste HTML Markup'. Below this, there is a text input field for the 'Address:' and a 'Check It' button. To the right of the input field, there is a sidebar with a 'Publicidad B2B con LinkedIn' advertisement. Below the input field, there is an 'Options' section with checkboxes for 'Enable HTML Validator', 'Enable CSS Validator', and 'Show Source'. Further down, there is a 'Guidelines to Check Against' section with radio buttons for various standards: BITV 1.0 (Level 2), WCAG 1.0 (Level A), WCAG 2.0 (Level A), Section 508, WCAG 1.0 (Level AA), WCAG 2.0 (Level AA) (selected), Stanca Act, WCAG 1.0 (Level AAA), and WCAG 2.0 (Level AAA). At the bottom, there is a 'Report Format' section with radio buttons for 'View by Guideline' (selected) and 'View by Line Number'.

Login Register

Web Accessibility Checker

Web Accessibility Checker

Check Accessibility By:

Web Page URL HTML File Upload Paste HTML Markup

Address:

Check It

Options

☐ Enable HTML Validator ☐ Enable CSS Validator ☐ Show Source

Guidelines to Check Against

☐ BITV 1.0 (Level 2) ☐ Section 508 ☐ Stanca Act

☐ WCAG 1.0 (Level A) ☐ WCAG 1.0 (Level AA) ☐ WCAG 1.0 (Level AAA)

☐ WCAG 2.0 (Level A) ☒ WCAG 2.0 (Level AA) ☐ WCAG 2.0 (Level AAA)

Report Format

☒ View by Guideline ☐ View by Line Number

Publicidad B2B con LinkedIn

LinkedIn Marketing

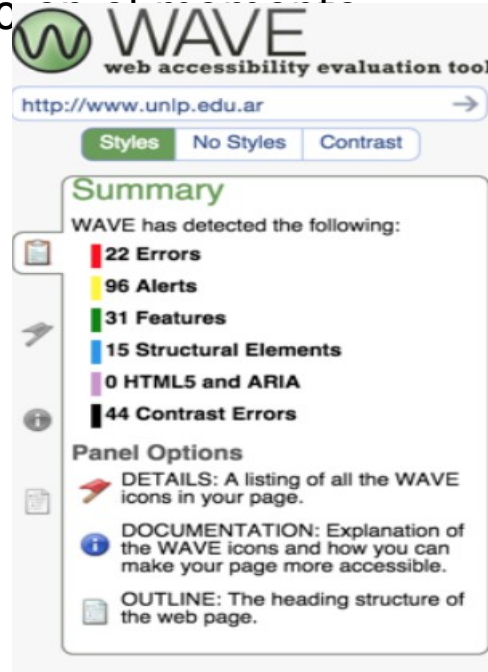
Usa LinkedIn para llegar a más de 630 millones de profesionales

ABRIR

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

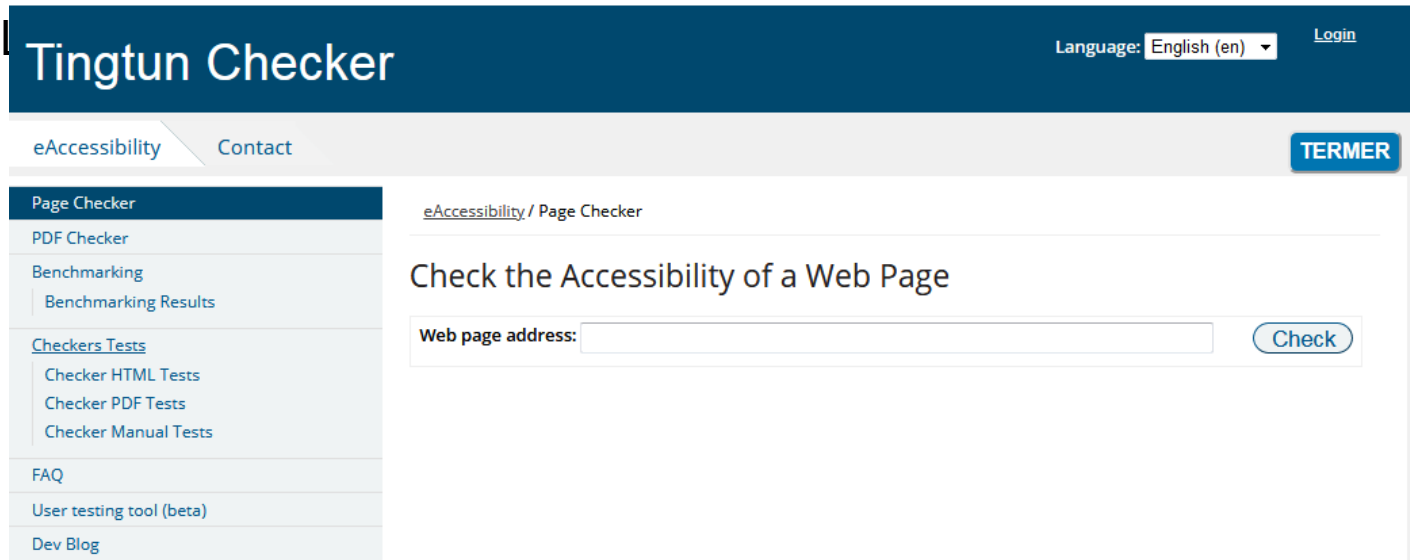
- El wave viene como complemento del navegador. Permite analizar la página que se está visitando



Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

- El Tingtun checker, se accede desde <http://checkers.eiii.eu/>. Es un validador de accesibilidad europeo.
- Analiza páginas web pero también otros testeos como de PDFs, de HTML



The screenshot shows the Tingtun Checker website. The header is dark blue with the text 'Tingtun Checker' on the left, 'Language: English (en)' with a dropdown arrow in the center, and a 'Login' link on the right. Below the header is a light gray navigation bar with 'eAccessibility' and 'Contact' links on the left, and a blue 'TERMER' button on the right. The main content area has a left sidebar with a dark blue 'Page Checker' header. Under this header are links for 'PDF Checker', 'Benchmarking', and 'Benchmarking Results'. Below these are 'Checkers Tests' with sub-links for 'Checker HTML Tests', 'Checker PDF Tests', and 'Checker Manual Tests'. Further down are links for 'FAQ', 'User testing tool (beta)', and 'Dev Blog'. The main content area on the right has the breadcrumb 'eAccessibility / Page Checker' and the heading 'Check the Accessibility of a Web Page'. Below this is a form with the label 'Web page address:' followed by a text input field and a blue 'Check' button.

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma automática

- El eXaminator, es un validador argentino realizado por Carlos Benavidez. Se accede desde examinator.ws, califica las páginas del 1 al 10, siendo accesibles aquellas cuyo puntaje es 7 o mas.

Evaluación de la accesibilidad web

¡eXaminator nuevamente funcional!
Les pedimos disculpas a todos los usuarios de la plataforma pero el fallecimiento del padre de esta herramienta más algunos cambios en el hosting hicieron que el último tiempo eXaminator tuviera un funcionamiento limitado.

Indique el URI de la página

¿Qué es examinador?

Es un servicio en línea para evaluar de modo automático la accesibilidad de una página web, usando como referencia algunas técnicas recomendadas por las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0).

examinator adjudica una puntuación entre 1 y 10 como un indicador rápido de la accesibilidad de las páginas y proporciona un informe detallado de las pruebas realizadas.

Ejemplos

[El Periodicum - Diario y periódico avanguardista sobre noticias de la actualidad](http://www.elperiodicum.es/) (6.8)
<http://www.elperiodicum.es/>
9/12/2019

[Salud21 - Primer Periódico Sanitario de la Región de Murcia](http://www.salud21murcia.es/) (4.4)
<http://www.salud21murcia.es/>

Metodología de evaluación

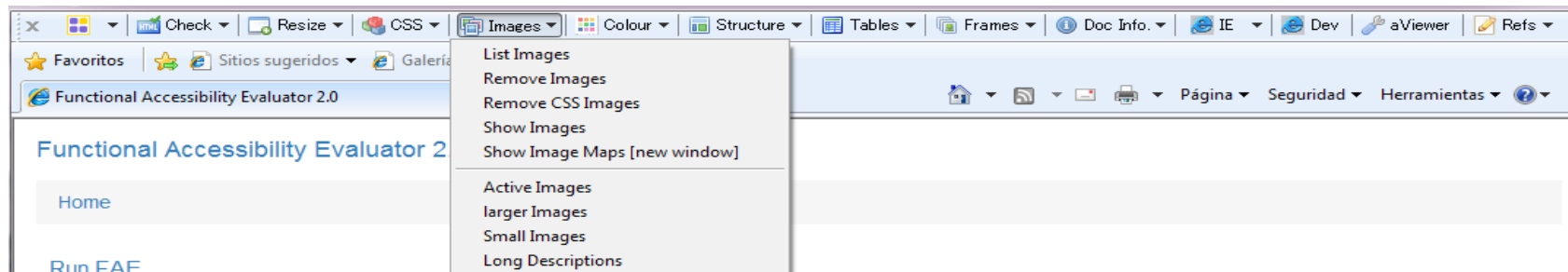
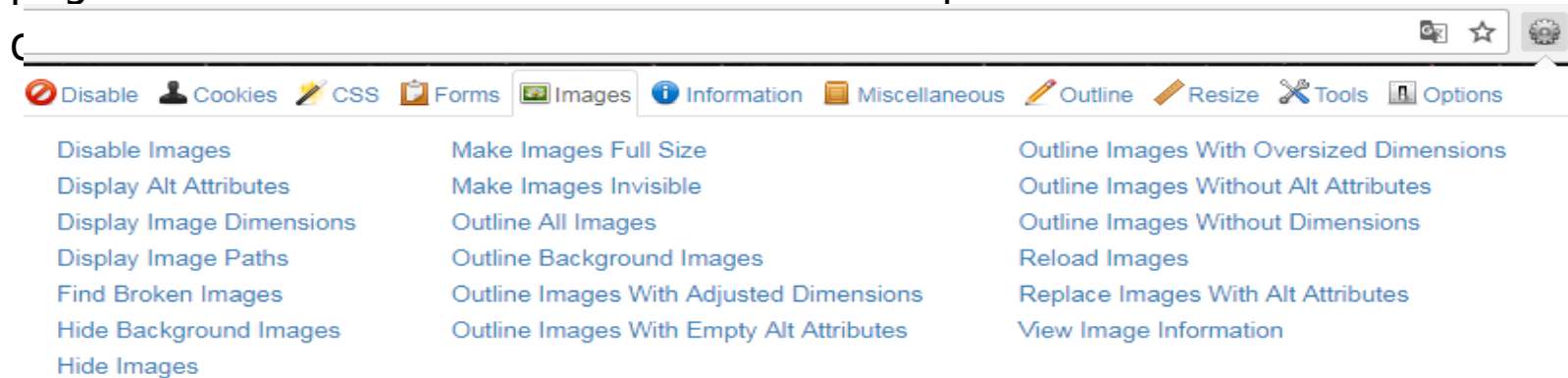
Evaluar el sitio en forma manual

- El sitio debe ser evaluado teniendo en cuenta distintos escenarios de interacción, comprobando su estabilidad y acceso.
- En diferentes circunstancias, el contenido y sus servicios deben poder accederse :
 - Con teclado solamente
 - Con lectores de pantalla
 - Con y sin tablas
 - Con y sin hojas de estilo
 - Con y sin javascript
 - Otras coonfiguraciones

Metodología de evaluación

Evaluar el sitio en forma manual

- Hay complementos para los navegadores que permiten configurar la página teniendo en cuenta distintos seteos para analizar cómo se



Metodología de evaluación

Evaluar el sitio con usuarios finales

- Es necesario testear el sitio con usuarios con discapacidad para analizar si es posible el acceso a toda la información.
- Trabajar con distintos perfiles del usuario, incluyendo adultos mayores, para observar su interacción y costos para llevar a cabo las tareas.
- Se debe definir la muestra, definir las actividades a realizar, diseñar la planilla de registro y luego analizar

Recomendaciones sobre la incorporación de personas con discapacidad:

- Considerar distintas trayectorias, contención, formación
- Ampliar los tiempos
- Aprovechar las ventajas de su participación
- Cuidar el lenguaje empleado
- Recursos adicionales para el registro
- Planteamiento de las actividades a realizar en el testeo
- Adaptación del escenario de evaluación

Conclusiones de la unidad

- Aplicar la accesibilidad es un proceso que depende de muchas voluntades.
- La Accesibilidad involucra a diferentes actores
- Trabajar con la barrera mental => concientizar
- El entorno debe ajustarse a la diversidad de la población.
- Implica ponerse en el lugar del otro.
- Respetar la igualdad de derechos y de oportunidades.
- Permitir Autonomía
- Entender que se necesita recursos, atención especiales
- Trabajar para un diseño accesible que incluya a todos.

Unidad 4- ejercitación

Actividad 1. Para subir al foro:

- Paso 1. Busque qué herramientas existen on line o para descargar, que se puedan utilizar para poder realizar alguna de las siguientes validaciones, que afectan la accesibilidad de un sitio:
 - Para validar el contraste de colores de una página
 - Para validar si la página tiene links rotos
 - Para validar si el diseño de la página es responsivo
 - Para validar la estructura de encabezados y títulos de una página.
- Paso 2. Suba al foro titulado Unidad 4.Foro, una descripción de la o las herramientas que haya encontrado en el paso 1.

Unidad 4- ejercitación

Actividad 2. Realizar el siguiente trabajo práctico:

- Paso 1. Elija 2 o 3 sitios de un determinado tipo, es decir que sean educativos, comerciales, sociales o informativos.
- Paso 2. Utilice un validador automático para analizar el nivel de accesibilidad de los sitios elegidos. Por ejemplo puede utilizar el validador español Taw en www.tawdis.net
- Paso 3. Valide en ese validador, la página inicial de los sitios elegidos en el Paso 1.
- Paso 4. Anote en un documento los errores que encuentra el validador, de qué tipo son, cuál sería el problema detectado, a quienes afecta, entre otras cuestiones.
- Paso 5. Incluya conclusiones generales en el documento.